

송호고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 18문항 80점	서답형 3문항 20점

1. 함수 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 9$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [3.1점]

- ① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

2. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x - 5 & (x \leq -2) \\ x^2 + 5x + k & (x > -2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ 의

값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값은? [3.3점]

- ① -9 ② -3 ③ 3
④ 9 ⑤ 15

3. 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (2x^3 - x^2 + 1)f(x)$

이고, $f(2) = 3, f'(2) = -1$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은? [3.4점]

- ① 43 ② 44 ③ 45
④ 46 ⑤ 47

4. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x$ 에 대하여

$f(3) - f(0) = 3f'(c)$ 를 만족시키는 실수 c 의 값은? (단, $0 < c < 3$) [3.6점]

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

5. 함수 $f(x) = 3x^3 - x^2 + kx + \frac{3}{2}$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h) - f(3-2h)}{7h} = 64$ 일 때, 상수 k 의 값은? [3.7점]

- ① 34 ② 35 ③ 36
④ 37 ⑤ 38

6. 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + 5x - 2$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = mx + n$ 일 때, mn 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.) [3.8점]

- ① -8 ② -3 ③ 3
④ 9 ⑤ 15

7. 모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 가

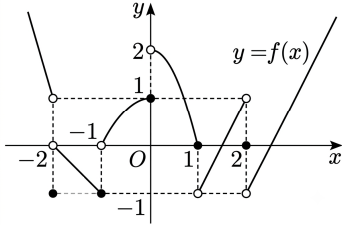
$$(x-2)f(x) = x^2 + 2x + a$$

를 만족시킨다. $a + f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

송호고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 18문항 80점	서답형 3문항 20점

8. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 1+} f(1-x) + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x-2) + f(2)$ 의 값은? (단, 0는 원점이다.) [4.2점]

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 6x + 2x})$ 의 값은? [4.3점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

10. $x=2$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

<보기> $\neg$. $f(x) = x-2 - 2$ $\angle$. $g(x) = (x-2) x-2$ $\sqsubset$. $h(x) = \frac{1}{ x-2 +1}$

- ① $\neg$ ② $\angle$ ③ $\sqsubset$
④ $\neg, \angle$ ⑤ $\angle, \sqsubset$

11. x 에 대한 방정식 $x^3 + x + k = 0$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M-m$ 의 값은? [4.7점]

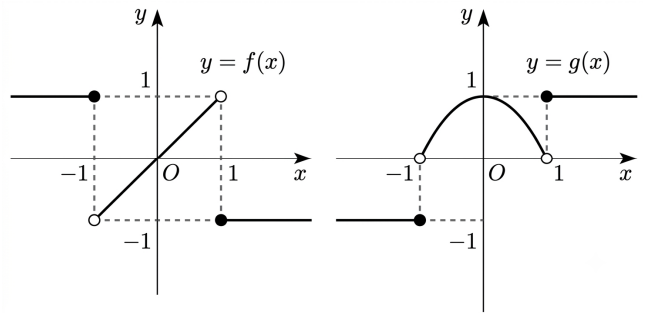
- ① 22 ② 23 ③ 24
④ 25 ⑤ 26

12. 함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-a)}{x-a} = -3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+5f(x)}{4x^3+2f(x)}$ 의 값은? [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13. 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 0는 원점이다.) [5.0점]



<보기> $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = 0$ $\angle$. 함수 $y=g(x+1)$은 $x=0$에서 연속이다. $\sqsubset$. 함수 $y=f(x-1)g(x)$는 $x=1$에서 연속이다.
--

- ① $\neg$ ② $\angle$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\angle, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \angle, \sqsubset$

송호고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 18문항 80점	서답형 3문항 20점

14. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-2 \leq x \leq 2$ 인 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다,
(나) $f(1) = 2, f(2) = 1$

함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

<보기>

ㄱ. 방정식 $f(x) = x$ 는 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 적어도 3개의 실근을 갖는다.
ㄷ. $f'(\alpha) = 2$ 인 실수 α 가 열린구간 $(-2, 2)$ 에 적어도 2개 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다함함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-x) = f(x)$
(나) $xf'(x) = f(x) + 2x^2 + 8$

함수 $g(x) = |f(x) - k|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 a 라 할 때, $f(a)$ 의 값은? [5.4점]

- ① 116 ② 120 ③ 124
④ 128 ⑤ 132

16. 다함함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

[5.6점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^4 f\left(\frac{1}{x}\right) - 6}{x^4 + 2x^2} = -2$
(나) $\lim_{x \rightarrow -} \frac{f(x)}{x^2 - x - 2} = 3$

- ① 2 ② 5 ③ 8
④ 11 ⑤ 14

17. 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2ax + 7a - 1}$ 가 닫힌구간 $[b-2, b+2]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖도록 하는 7이하의 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는? [5.7점]

- ① 39 ② 41 ③ 43
④ 45 ⑤ 47

송호고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 18문항 80점	서답형 3문항 20점

18. 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x & (x \leq -3 \text{ 또는 } x \geq 3) \\ \frac{2}{3}x + 4 & (-3 < x < 1) \\ 2x + k & (1 \leq x < 3) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $|f(x)|$ 가 $x=p$ 에서 미분가능하지 않은 실수 p 의 개수가 3이 되도록 하는 상수 k 의 값은? [5.8점]

- ① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

19. [논술형1] 직선 $x+7y-2=0$ 과 수직이고 곡선

$y=x^4+3x$ 에 접하는 직선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 할 때, 접점의 좌표와 m, n 의 값을 각각 구하고 그 과정을 논술하시오. (단, m, n 은 상수이다.) [6.0점]

20. [논술형2] 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-a+3}{x-1} = 7, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)+a-5}{x^2+3x-4} = a$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수가 $\frac{54}{5}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하고, 그 과정을 논술하시오. [7.0점]

21. [논술형3] 삼차함수 $f(x)$ 와 양의 상수 k 에 대하여 함수

$g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x > 0) \\ f(x)+k & (x \leq 0) \end{cases}$ 이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $|g(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 $|g(0)|=4$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x)}{(x+1)^2} = k$

함수 $h(x)=g(x)(x-c)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 c 에 대하여 $f(c-2)$ 의 값을 구하고, 그 과정을 논술하시오. [7.0점]